郑州西亚斯学院毕业论文（设计）任务书

姓名	郭含奥	学号	2022105430045	专业	数据科学与大数据技术（智能信息处理）
题目：基于大数据的音乐推荐与数据分析系统					

研究（设计）目的与任务：

（一）研究（设计）目的

1. 针对音乐平台用户面临的音乐发现困难、推荐同质化，以及平台缺乏数据支撑运营决策的问题，设计并实现一套基于大数据的音乐推荐与数据分析系统。为用户提供个性化、精准的音乐推荐服务，同时为音乐平台运营方、音乐行业研究者提供多维度数据决策支持，助力行业挖掘音乐价值、优化运营策略。
2. 运用大数据技术（如 Pandas 用于数据处理、ALS 算法用于推荐、ECharts 用于可视化等），构建音乐数据采集、清洗、分析、推荐及可视化的完整技术链路。结合协同过滤等推荐算法，提升推荐结果的精准度与多样性，满足不同用户的音乐偏好（如流派偏好型、歌手偏好型、场景偏好型等）。
3. 通过系统开发实践，使学生熟悉大数据项目从需求分析到部署上线的全流程，掌握数据建模、算法优化、系统集成、可视化呈现等核心技能，提升技术应用与工程实践能力，为后续职业发展奠定基础。
4. 培养学生的问题解决与创新能力，引导学生在项目中探索算法融合、实时数据驱动推荐等创新点，同时强化学生的数据安全与伦理意识，确保系统开发与数据使用的合规性。

（二）主要任务

1. 系统需求分析：明确系统功能性与非功能性需求。功能性需求需覆盖用户端（音乐浏览、个性化推荐、评分反馈、收藏管理）、平台运营端（数据监控、用户画像分析、推荐策略调整）；非功能性需求需包含响应速度（如推荐结果加载时间≤2 秒）、并发处理能力（支持日均 5 万级用户访问）、数据安全性（用户隐私加密、音乐数据防篡改）及可扩展性。
2. 文献检索与资料整理：围绕 “大数据推荐系统”“音乐行业数据分析”“用户音乐行为建模” 等方向开展文献检索，重点搜集近 5 年国内外核心期刊论文、行业报告（如音乐平台用户行为分析白皮书）及开源项目案例；对资料进行归纳分析，梳理推荐算法的优劣对比（如协同过滤与深度学习推荐的适用场景）、音乐数据的特征维度（如音乐流

派、歌手、专辑、用户评分、评价关键词），形成文献综述，并基于此提出系统的设计思路，完成开题报告。

3. 系统设计：

- 概要设计：确定系统整体架构（分为数据层、算法层、应用层、可视化层），设计数据库方案（如 MySQL 存储结构化音乐与用户数据、MongoDB 存储非结构化用户行为日志）、系统模块划分（数据采集模块、数据预处理模块、推荐算法模块、数据分析模块、可视化模块、用户交互模块）及核心业务流程（如用户推荐流程、数据更新流程、可视化分析流程）；
- 详细设计：细化各模块接口规范（如数据采集接口的字段定义、推荐算法输出格式、可视化图表的数据源定义），明确模块内部核心算法逻辑（如用户音乐行为数据的特征工程、推荐结果的排序策略、可视化图表的渲染逻辑），完成 UI/UX 设计（确保界面简洁易用、风格统一），同时制定数据安全方案（如敏感数据加密算法选型、访问权限控制规则）与性能优化方案（如数据缓存策略、查询语句优化）。

4. 系统实现与测试：基于需求设计用户端（Web / 移动端）、平台运营端的 UI 交互页面，完成各模块的代码开发与集成；对系统进行全面测试，包括功能测试（验证推荐结果是否符合预期、数据分析图表是否准确）、性能测试（通过压测工具模拟高并发场景，验证系统响应速度与稳定性）、兼容性测试（适配不同浏览器与设备）及安全性测试（检测数据泄露、越权访问等风险）；根据测试结果优化系统，如调整推荐算法参数、修复界面交互漏洞、优化可视化图表加载速度，确保系统满足设计目标。
5. 文档编写与答辩准备：按照学校毕业论文规范，撰写毕业论文，内容需涵盖需求分析、系统设计、实现过程、测试结果与分析等核心章节；同步编写技术文档（需求规格说明书、系统设计文档、API 接口手册、用户操作手册）；论文定稿前完成查重（重复率需符合学校规定），准备答辩材料（包括 PPT 演示文稿、系统演示视频），清晰展示系统功能（如个性化推荐效果对比、多维度数据分析看板展示）与核心创新点，确保能准确回答评审专家的技术问题。

基本要求：

（一）调查研究要求

1. 开展用户调研与行业访谈，了解音乐平台用户的真实音乐需求与发现痛点（通过问卷或访谈收集用户对音乐推荐的反馈）、音乐平台运营方的数据分析需求，确保系统设计贴

合实际场景；调研内容需形成调研报告，作为需求分析的依据。

2. 进行实验验证：搭建测试环境，对推荐算法进行对比实验（如在相同音乐数据集下，测试协同过滤、基于内容推荐及混合推荐算法的准确率、召回率），记录实验数据并分析结果，确定系统最终采用的推荐方案；同时对系统性能进行压力测试，验证并发处理能力与数据响应速度是否达标。

（二）研究方法要求

1. 数据处理方法：采用 “数据采集 - 清洗 - 特征工程 - 存储” 流程处理音乐数据，通过合法渠道（如公开音乐 API、权威音乐数据库）采集音乐基础数据（如音乐信息、评分、评价、流派）与用户行为数据（如浏览、收藏、评分记录、播放时长），使用 Python Pandas 进行数据清洗（去重、缺失值处理、用户偏好标签提取），利用特征工程技术（如 One-Hot 编码处理音乐流派特征、TF-IDF 提取评价文本特征）将原始数据转化为算法可调用的格式；清洗后数据存储至 HDFS，通过 Hive SQL 进行数据分析。
2. 推荐算法研究：基于 Spark 框架实现 ALS 推荐算法，构建基于用户行为的个性化推荐模型；对算法进行优化，如引入时间衰减因子（降低用户历史音乐行为的时间衰减影响）、冷启动解决方案（新用户通过初始偏好问卷生成推荐）。
3. 系统开发方法：采用迭代式开发方法，将项目分为需求分析、原型设计、核心模块开发、测试优化 4 个迭代周期，每个周期结束后进行复盘，及时调整设计方案；前端开发采用合适的 Web 框架（如 Vue.js、React）实现组件化设计，后端采用 Python Web 框架（如 Flask、Django）搭建服务，确保前后端交互高效稳定；利用 ECharts、Matplotlib 等工具实现数据可视化功能，呈现音乐评分分布、流派占比、用户偏好等分析报告。

（三）原始资料（数据）要求

1. 需掌握的核心数据包括：音乐基础数据（音乐 ID、流派、歌手、专辑、发行时间、评分、歌词、评价文本）、用户行为数据（用户 ID、浏览记录、收藏列表、评分历史、播放时长、搜索关键词）、用户画像数据（用户年龄、性别、音乐偏好标签）。
2. 数据来源需合法合规：公开数据可从音乐平台开放 API、权威音乐数据库等获取；非公开数据需通过模拟用户行为采集（需标注 “模拟数据”）或与合作方签订数据使用协议，严禁使用非法爬取的隐私数据；数据需具备一定规模（如音乐数据≥5000 条、用户行为数据≥10 万条），确保算法训练与系统测试的有效性。

（四）参考文献要求

1. 参考文献需与研究内容高度相关，涵盖大数据技术（如 Pandas、Spark 数据处理原理）、

推荐算法（如协同过滤、深度学习推荐、ALS 算法）、音乐行业分析（如市场趋势、用户需求）三大方向，总数不少于 15 篇，其中至少包含 2 篇外文文献。

2. 参考文献需优先选择近 5 年（2020-2025 年）的研究成果，确保内容的时效性；引用时需规范标注（采用 GB/T 7714 格式），严禁抄袭或篡改文献观点、数据，查重率需符合学校本科毕业论文要求。

（五）设计技术要求

1. 技术栈掌握：熟练运用大数据处理技术（Pandas、NumPy、Hive、Spark）、推荐算法工具（Spark MLlib、Scikit-learn）、数据可视化工具（ECharts、Matplotlib）、Web 开发技术（Flask/Django、Vue.js/React、RESTful API），能独立完成模块开发与系统集成。
2. 功能实现要求：系统需完整覆盖核心功能，包括：

- 数据层：实现多源音乐数据的自动化采集（如 Python 爬虫采集公开音乐数据）与实时更新；
- 算法层：完成 ALS 推荐算法的开发与部署，支持推荐策略的动态调整；
- 应用层：用户端支持个性化推荐、音乐浏览与评分，平台端支持用户画像分析、推荐效果监控；
- 可视化层：实现音乐评分分布、流派占比、用户偏好、平台运营数据等多维度可视化分析报告。

3. 性能与安全要求：系统平均响应时间≤2 秒，推荐算法准确率≥80%；采用 HTTPS 协议保障数据传输安全，对用户敏感信息（如账号密码）进行加密存储，设置基于角色的访问控制机制，防止越权操作。

（六）注意事项

1. 项目开发需遵守软件工程规范，编写清晰的代码注释与开发文档，确保代码可阅读、可维护。
2. 严格遵守学校毕业设计时间节点，按时完成开题答辩、中期检查、论文定稿与答辩，若需调整进度需提前与指导教师沟通并提交申请。
3. 注重数据伦理与法律合规，采集和使用数据时需遵守《个人信息保护法》《网络安全法》，不泄露用户隐私，不篡改或伪造数据，确保研究成果的真实性与严肃性。
4. 答辩准备阶段需反复演练系统演示流程，提前排查演示过程中可能出现的问题（如网络故障、数据加载异常），确保答辩时能清晰、流畅地展示系统功能与研究价值。

<table>
<tr><td rowspan="7">进度安排</td><td colspan="2">起止日期</td><td>主要任务</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2025年10月17日-2025年11月9日</td><td>1. 完成国内外相关文献查阅与梳理，明确课题研究意义、核心内容及研究方法；
2. 撰写开题报告，确定研究思路与技术路线；
3. 按学部安排参加开题答辩，记录答辩意见。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2025年11月10日-2025年12月21日</td><td>1. 开展实验、社会调查、数据采集与分析等核心研究工作，形成阶段性研究记录；
2. 撰写中期研究报告，总结已完成工作、现存问题及后续计划。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2025年12月22日-2026年01月4日</td><td>1. 参加学部组织的中期检查，汇报研究进度。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2026年1月5日-2026年4月5日</td><td>1. 依据研究成果撰写论文初稿，确保覆盖全部研究内容，符合《郑州西亚斯学院本科毕业论文（设计）撰写规范》；
2. 提交初稿至指导教师审核，根据意见修改内容、调整格式。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2026年4月6日-2026年5月10日</td><td>1. 参加预答辩，结合预答辩意见修改论文，形成终稿；
2. 提交终稿并通过“维普”平台进行学术不端检测；
3. 若重复率>25%，需修改降重后重新提交检测；
4. 准备答辩PPT，参加正式答辩，记录答辩意见，明确后续修改要求。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>2026年5月11日-2026年5月17日</td><td>1. 根据正式答辩意见修改论文，完成最终版本；
2. 对修改后的论文重新查重，确保重复率仍符合要求；
3. 将论文胶装，经指导教师签字确认后提交存档。</td></tr>
<tr><td colspan="3">指导教师签字：

年　　月　　日</td><td>专业负责人签字：

年　　月　　日</td></tr>
</table>